COURS 1

Quantité de matière et concentrations

30 min

Objectif : calculer une masse molaire, une quantité de matière et une concentration.

I. Solutions

À RETENIR · VOCABULAIRE

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, c'est une **solution aqueuse**.

II. Masse molaire et quantité de matière

À RETENIR · LA MOLE

On compte les entités chimiques (atomes, molécules, ions) par paquets appelés **moles** (mol). La **quantité de matière** n s'exprime en mol.

La **masse molaire** M est la masse d'une mole, en g/mol. Masses molaires atomiques : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 g/mol.

La **masse molaire moléculaire** est la somme des masses molaires des atomes de la molécule.

$$n = \frac{m}{M}$$

n en mol ; m en g ; M en g/mol.

EXEMPLE

On s'intéresse à 9 g d'eau H_2O.

1. Calcule la masse molaire de l'eau. RÉA

   M = 2 × 1 + 16 = 18 g/mol.

2. Calcule la quantité de matière correspondante. RÉA

   n = 9 ÷ 18 = 0,5 mol.

III. Concentrations

À RETENIR · CONCENTRATION EN QUANTITÉ DE MATIÈRE

$$C = \frac{n}{V}$$

C en mol/L ; n en mol ; V : volume de la solution en L.

À RETENIR · CONCENTRATION EN MASSE

$$C_m = \frac{m}{V}$$

$$C_m = C \times M$$

C_m en g/L ; m : masse de soluté dissous en g ; M en g/mol.

COURS 1

Quantité de matière et concentrations

30 min

Objectif : calculer une masse molaire, une quantité de matière et une concentration.

EXEMPLE

On veut préparer 250 mL de solution de soude NaOH à 0,20 mol/L.

1. Calcule la masse molaire de la soude. RÉA

   M = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol.

2. Calcule la quantité de matière de soude nécessaire. RÉA

   n = 0,20 × 0,250 = 0,050 mol.

3. Calcule la masse de soude à peser. RÉA

   m = 0,050 × 40 = 2,0 g.

APPLICATION 1

Le dioxyde de carbone a pour formule CO_2.

1. Calcule sa masse molaire. RÉA

   12 + 2 × 16 = 44 g/mol.

APPLICATION 2

Une solution de chlorure de sodium NaCl a une concentration de 0,40 mol/L.

1. Calcule sa concentration en masse. RÉA

   Cm = 0,40 × 58,5 = 23,4 g/L.